LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 5
“REVIEW ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1”

DISUSUN OLEH:

Sofwan Nuha Al Faruq

109082500032 IF-13 02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024/2025

DASAR TEORI

MODUL 5

1. Latihan1

   Source Code:

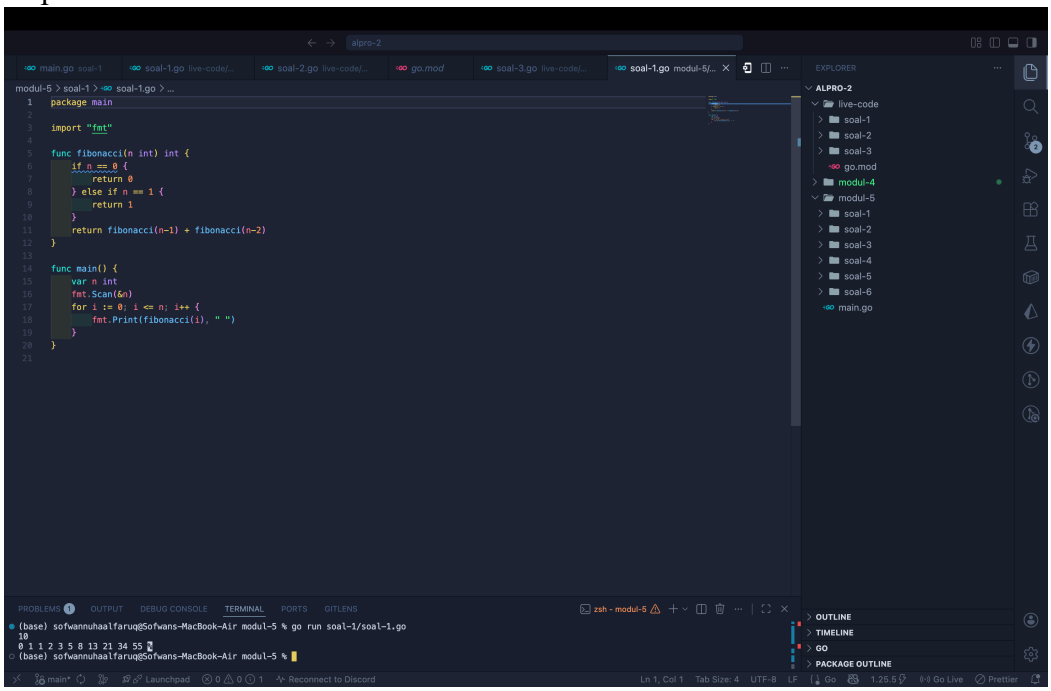
```
package main

import "fmt"

func fibonacci(n int) int {
    if n == 0 {
        return 0
    } else if n == 1 {
        return 1
    }
    return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    for i := 0; i <= n; i++ {
        fmt.Print(fibonacci(i), " ")
    }
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini ditulis menggunakan bahasa Go dan berfungsi untuk menampilkan deret Fibonacci hingga bilangan ke-n yang diinput oleh pengguna. Deret Fibonacci sendiri adalah urutan angka di mana setiap angka merupakan hasil penjumlahan dua angka sebelumnya, dimulai dari 0 dan 1. Program mendefinisikan sebuah fungsi rekursif bernama fibonacci(n int) yang digunakan untuk menghitung nilai Fibonacci ke-n. Fungsi ini memiliki dua kondisi dasar (base case), yaitu ketika n == 0 akan mengembalikan 0, dan ketika n == 1 akan mengembalikan 1. Untuk nilai selain itu, fungsi akan memanggil dirinya sendiri dengan parameter n-1 dan n-2, lalu menjumlahkan hasilnya.

2. Latihan 2

Source Code :

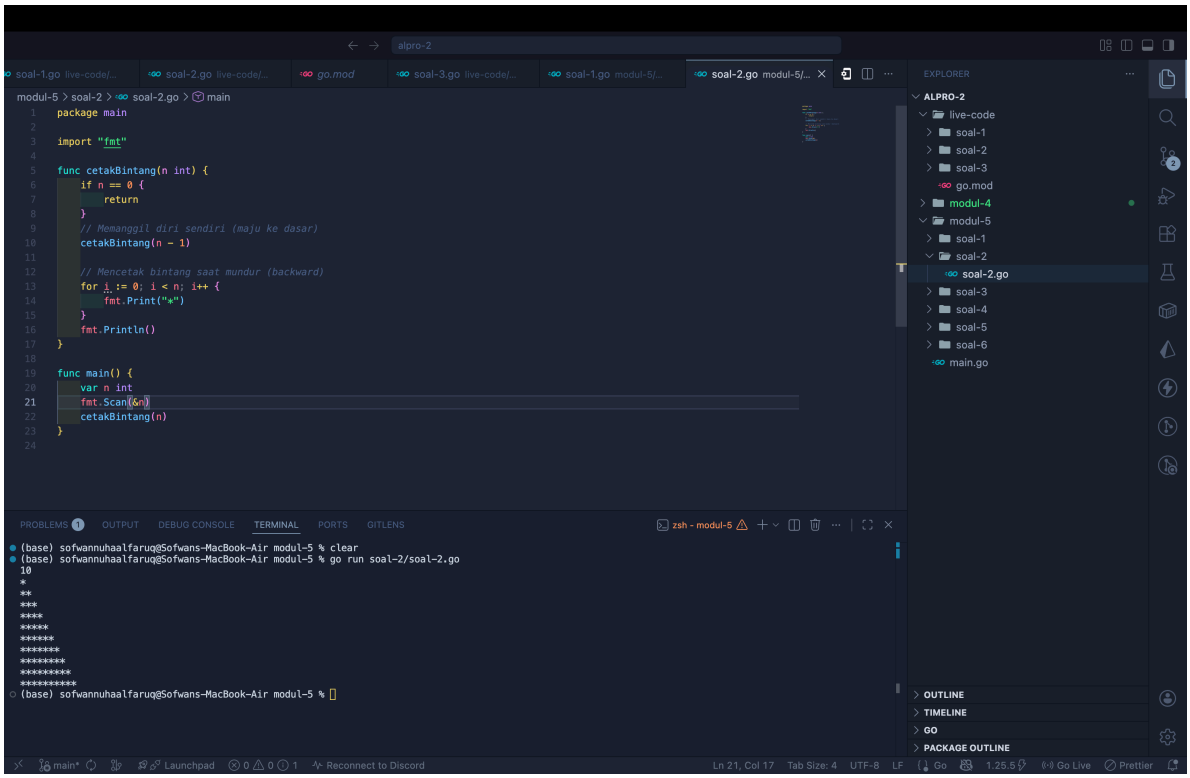
```
package main

import "fmt"

func cetakBintang(n int) {
    if n == 0 {
        return
    }
    cetakBintang(n - 1)
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print("*")
    }
    fmt.Println()
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    cetakBintang(n)
}
```

Output :



Deskripsi Program:

Program ini dibuat menggunakan bahasa Go untuk menampilkan pola segitiga bintang dengan pendekatan rekursif. Fungsi `cetakBintang(n int)` bertugas mencetak baris-baris bintang

sesuai dengan nilai input. Jika nilai `n` bernilai 0, fungsi akan berhenti (base case). Jika tidak, fungsi akan memanggil dirinya sendiri dengan nilai `n-1` terlebih dahulu, sehingga proses pencetakan dimulai dari jumlah bintang yang paling sedikit hingga ke yang lebih banyak.

3. Latihan 3

Source Code :

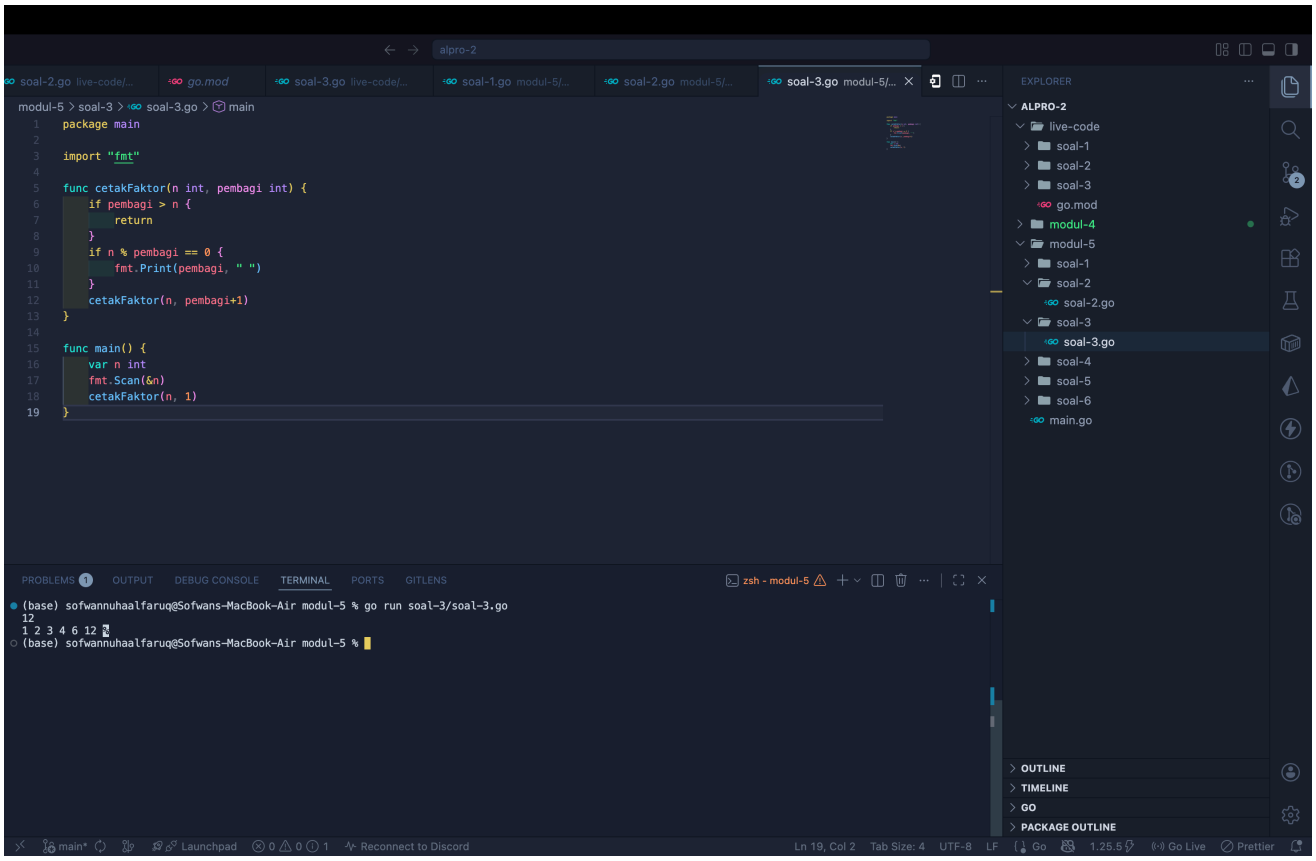
```
package main

import "fmt"

func cetakFaktor(n int, pembagi int) {
   if pembagi > n {
      return
   }
   if n % pembagi == 0 {
      fmt.Print(pembagi, " ")
   }
   cetakFaktor(n, pembagi+1)
}

func main() {
   var n int
   fmt.Scan(&n)
   cetakFaktor(n, 1)
}
```

Output :



Deskripsi program :

Program ini ditulis dalam bahasa Go untuk menampilkan semua faktor dari sebuah bilangan yang diinput oleh pengguna dengan menggunakan pendekatan rekursif. Fungsi cetakFaktor(n int, pembagi int) bertugas untuk mengecek setiap bilangan pembagi mulai dari 1 hingga n. Jika nilai pembagi sudah lebih besar dari n, maka fungsi akan berhenti (base case). Jika tidak, program akan mengecek apakah pembagi merupakan faktor dari n dengan menggunakan operasi modulus (n % pembagi == 0). Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka nilai pembagi akan dicetak sebagai salah satu faktor dari bilangan tersebut.

4. Latihan 4

Source Code :

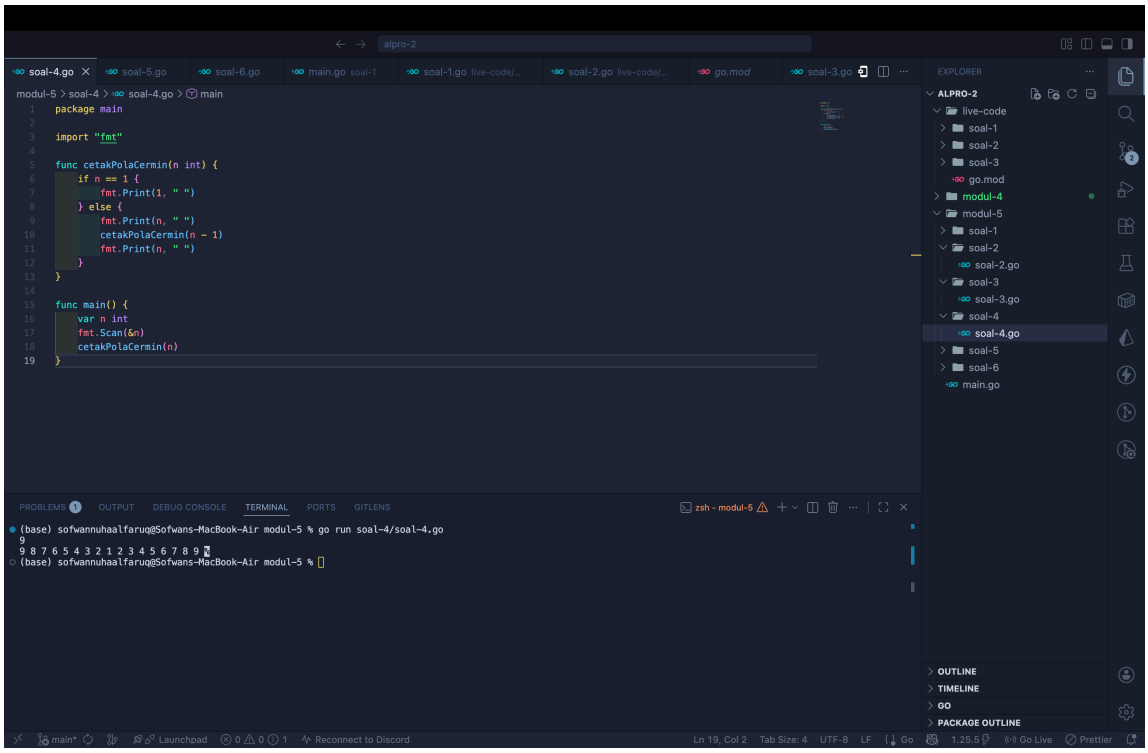
```go
package main

import "fmt"

func cetakPolaCermin(n int) {
    if n == 1 {
        fmt.Print(1, " ")
    } else {
        fmt.Print(n, " ")
        cetakPolaCermin(n - 1)
        fmt.Print(n, " ")
    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    cetakPolaCermin(n)
}
```

Output :



Deskripsi program :

Program ini ditulis menggunakan bahasa Go untuk menampilkan pola angka berbentuk cermin (simetris) dengan pendekatan rekursif. Fungsi cetakPolaCermin(n int) bertugas mencetak angka dari nilai n hingga 1, kemudian kembali lagi ke n. Kondisi dasar (base case) terjadi saat n == 1, di mana program hanya mencetak angka 1. Untuk nilai selain itu, fungsi akan mencetak angka n, kemudian memanggil dirinya sendiri dengan parameter n-1 untuk melanjutkan proses ke angka yang lebih kecil.

5. Latihan 5

Source Code :

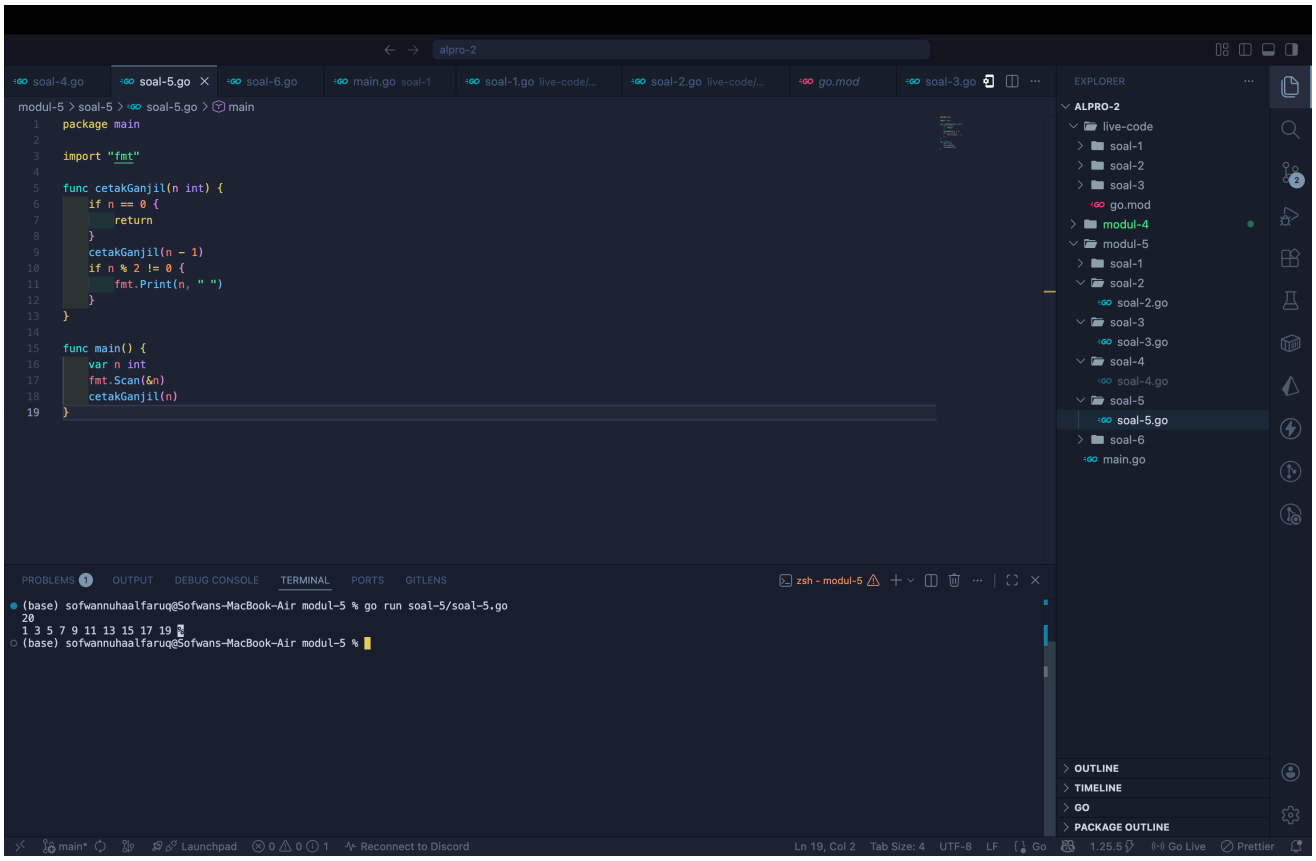
```
package main

import "fmt"

func cetakGanjil(n int) {
   if n == 0 {
      return
   }
   cetakGanjil(n - 1)
   if n % 2 != 0 {
      fmt.Print(n, " ")
   }
}

func main() {
   var n int
   fmt.Scan(&n)
   cetakGanjil(n)
}
```

Output :



Deskripsi program :

Program ini ditulis menggunakan bahasa Go untuk menampilkan bilangan ganjil dari 1 hingga n dengan pendekatan rekursif. Fungsi cetakGanjil(n int) bekerja dengan cara memanggil dirinya sendiri hingga mencapai kondisi dasar (base case), yaitu saat n == 0, di mana fungsi akan berhenti. Sebelum melakukan pengecekan, fungsi terlebih dahulu memanggil cetakGanjil(n - 1) sehingga proses dimulai dari angka yang lebih kecil menuju angka yang lebih besar.

6. Latihan 6

Source Code :

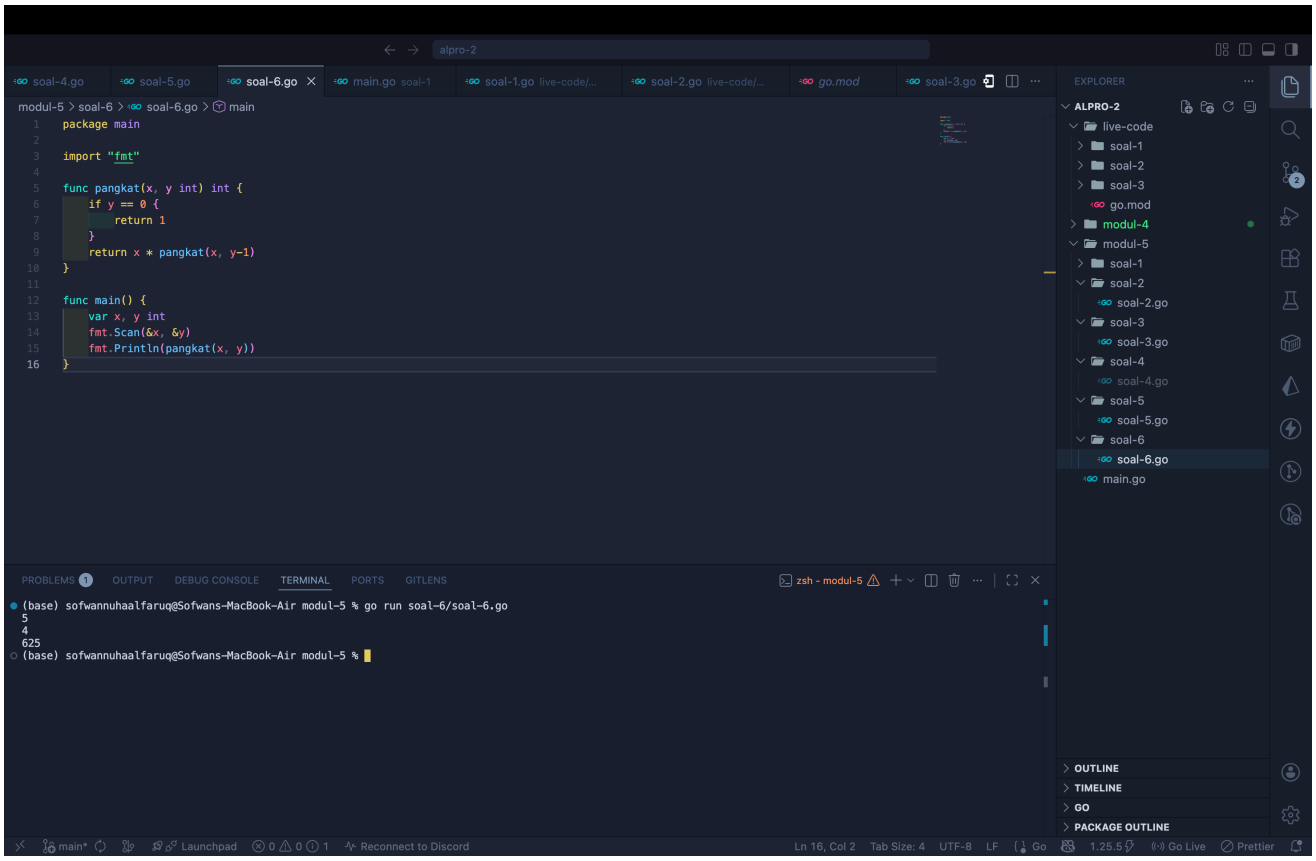
```go
package main

import "fmt"

func pangkat(x, y int) int {
    if y == 0 {
        return 1
    }
    return x * pangkat(x, y-1)
}

func main() {
    var x, y int
    fmt.Scan(&x, &y)
    fmt.Println(pangkat(x, y))
}
```

Output :



Deskripsi program :

Program ini ditulis menggunakan bahasa Go untuk menghitung hasil perpangkatan suatu bilangan dengan menggunakan pendekatan rekursif. Fungsi `pangkat(x, y int)` digunakan untuk menghitung nilai x^y, di mana `x` adalah bilangan basis dan `y` adalah pangkatnya. Fungsi ini memiliki kondisi dasar (base case), yaitu ketika `y == 0`, maka akan mengembalikan nilai 1 karena setiap bilangan yang dipangkatkan 0 bernilai 1. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, fungsi akan memanggil dirinya sendiri dengan parameter `y-1`, lalu mengalikan hasilnya dengan `x`.